

# 金融公式：让现金流与时间对齐

Ziyu.Peng

刘毅涵

## 1 收益率与复利

无分红、无中途现金流、价格均为正时，简单收益率与对数收益率为

$$R_t = \frac{P_t - P_{t-1}}{P_{t-1}}, \quad r_t = \ln\left(\frac{P_t}{P_{t-1}}\right) = \ln(1 + R_t).$$

价格从 100 变为 110 时， $R_t = 10\%$ ， $r_t \approx 0.09531$ 。若每期有效利率恒为  $i$ ，且收益在相同利率下再投资，则

$$FV_n = PV_0(1 + i)^n.$$

例如本金 1000、年有效利率 5%、期限 3 年，有  $FV_3 = 1000(1.05)^3 = 1157.625$ ，显示到分为 1157.63。

## 2 净现值：明确每笔现金流的时点

设期初  $t = 0$  支出 1000，第 1、2、3 年末分别收到 400、450、500，年有效折现率取 8%。金额单位统一为元，参数均为教学设定。

$$\begin{aligned} NPV &= \sum_{t=0}^3 \frac{CF_t}{(1+i)^t} \\ &= -1000 + \frac{400}{1.08} + \frac{450}{1.08^2} + \frac{500}{1.08^3} \\ &\approx 153.09. \end{aligned}$$

| 时点 $t$ (年)    | 现金流 (元) | 现值 (元)    |
|---------------|---------|-----------|
| 0             | -1,000  | -1,000.00 |
| 1             | 400     | 370.37    |
| 2             | 450     | 385.80    |
| 3             | 500     | 396.92    |
| NPV (由未舍入值求和) |         | 153.09    |

表中单行显示值已舍入；计算 NPV 时使用未舍入值，最后统一显示到分。 $t = 0$  表示期初； $t = 1, 2, 3$  分别表示第 1、2、3 年末。

### 3 固定息票债券的课堂估值

设面值  $F = 1000$ 、年息票率  $c = 4\%$ ，每年末付息一次，3 年后还本；估值时点刚付完息，年有效收益率假设为  $y = 5\%$ 。忽略违约、税费与嵌入期权，则

$$B_0 = \sum_{t=1}^3 \frac{cF}{(1+y)^t} + \frac{F}{(1+y)^3} \approx 972.77.$$

最后一期收到的总额为  $40 + 1000 = 1040$ ，不能只计息票。本例仅用于演示排版与贴现计算。